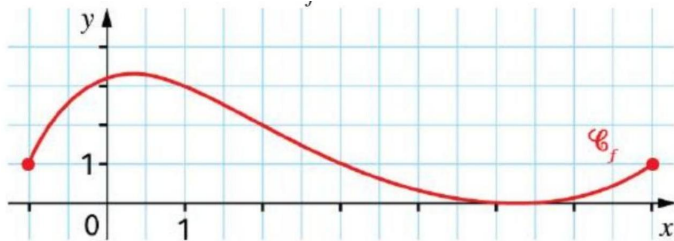


Chapitre 03 - Convexité

Exercices obligatoires

Exercice 1

Soit f la fonction dérivable sur $[-1;7]$ dont la courbe représentative C_f est donnée ci-dessous.



1) Étudier la convexité de f sur $[-1;7]$.

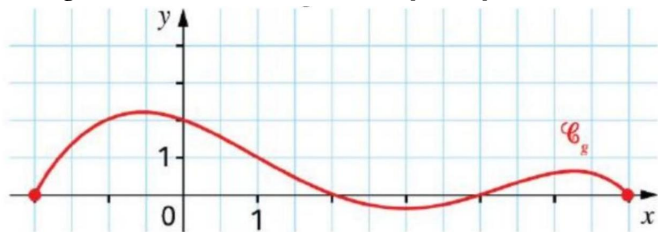
- Sur $[-1;2,5]$: la courbe est **concave** (tournée vers le bas)
- Sur $[2,5;7]$: la courbe est **convexe** (tournée vers le haut)

2) C_f admet-elle un point d'inflexion ?

C_f admet un **point d'inflexion** en $x \approx 2,5$, car la convexité change en ce point.

Exercice 2

Soit g la fonction dérivable sur $[-2;6]$ dont la courbe représentative C_g est donnée ci-dessous.



1) Étudier la convexité de g sur $[-2;6]$.

D'après la courbe représentative :

- Sur $[-2;1]$: la courbe est **convexe**
- Sur $[1;4]$: la courbe est **concave**
- Sur $[4;6]$: la courbe est **convexe**

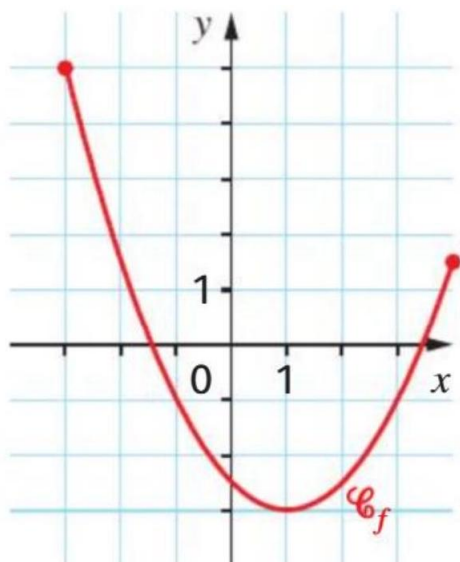
2) Déterminer les éventuels points d'inflexion de C_g .

C_g admet **deux points d'inflexion** : en $x = 1$ et en $x = 4$.

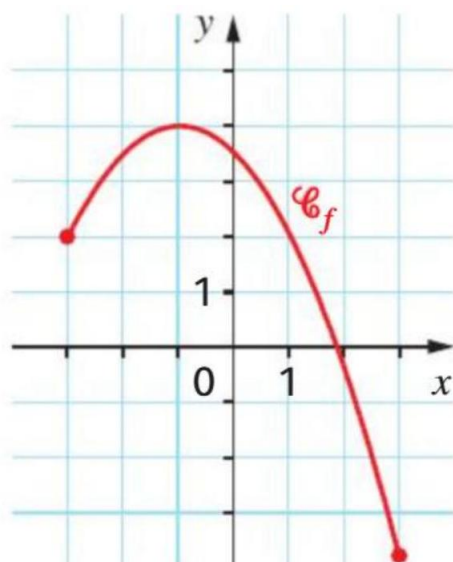
Exercice 3

Dans chaque cas, préciser si la fonction f , représentée par la courbe C_f , est convexe ou concave.

1)

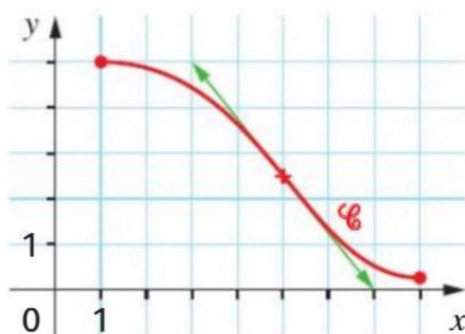

La courbe est **convexe** (tournée vers le haut).

2)


La courbe est **concave** (tournée vers le bas).

Exercice 4

Soit une fonction f définie sur $[1;8]$ par sa courbe représentative C .
Pour chaque affirmation, déterminer la bonne réponse.


1) f est convexe sur :

- a) $[1;8]$
- b) $[1;5]$
- c) $[5;8]$

2) f est concave sur :

- a) $[1;8]$
- b) $[1;5]$
- c) $[5;8]$

3) C_f admet un point d'inflexion en :

- a) 2,5
- b) 5
- c) 8

- 1) f est convexe sur : c) $[5;8]$
2) f est concave sur : b) $[1;5]$
3) C_f admet un point d'inflexion en : b) 5

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^4 - 3x^3 - 6x^2$$

1) Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

$$f'(x) = 4x^3 - 9x^2 - 12x$$

$$f''(x) = 12x^2 - 18x - 12$$

Étudions le signe de $f''(x) = 12x^2 - 18x - 12 = 6(2x^2 - 3x - 2)$

Réolvons $2x^2 - 3x - 2 = 0$:

$$\Delta = 9 + 16 = 25 \Rightarrow x_1 = \frac{3-5}{4} = -\frac{1}{2} \text{ et } x_2 = \frac{3+5}{4} = 2$$

Tableau de signes :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	2	$+\infty$	
$f''x$	+	0	-	0	+

2) Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

- f est **convexe** sur $\left] -\infty; -\frac{1}{2} \right]$ et sur $[2; +\infty[$
- f est **concave** sur $\left[-\frac{1}{2}; 2 \right]$
- Points d'inflexion en $x = -\frac{1}{2}$ et $x = 2$

Exercice 6

Soit f la fonction définie sur $[1; 5]$ par :

$$f(x) = \frac{3}{x+2}$$

1) Étudier les variations de f .

$$f'(x) = \frac{-3}{(x+2)^2}$$

Sur $[1; 5]$, on a $x+2 > 0$, donc $(x+2)^2 > 0$, ainsi $f'(x) < 0$.

La fonction f est **strictement décroissante** sur $[1; 5]$.

2) Étudier la convexité de f .

2) Convexité de f

$$f''(x) = \frac{6}{(x+2)^3}$$

Sur $[1; 5]$, on a $x+2 > 0$, donc $(x+2)^3 > 0$, ainsi $f''(x) > 0$.

La fonction f est **convexe** sur $[1; 5]$.

Exercice 7 – Vrai ou Faux

Soit f une fonction dérivable sur $[0; 15]$ pour laquelle on connaît le tableau de variations de la dérivée f' .

x	0	5	15
$f'(x)$	30	-5	20

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

- 1) La fonction f est convexe sur $[-5; 20]$.
- 2) La fonction f est concave sur $[0; 5]$.
- 3) La courbe C_f admet un point d'inflexion en 5.
- 4) La courbe C_f admet une unique tangente parallèle à l'axe des abscisses.
- 5) La fonction f'' est positive sur $[5; 15]$.

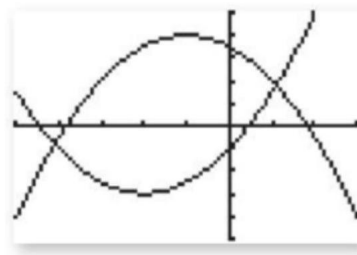
Exercice 8

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 0,5x^2 + 2x - 1$$

$$\text{et } g(x) = -0,5x^2 - x + 3,5$$

- 1) On a obtenu à la calculatrice les courbes représentatives de f et g ci-contre. Après les avoir repérées, conjecturer si f , puis g , est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.



- 2) a) Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$.
b) Calculer $g'(x)$, puis $g''(x)$.
- 3) Démontrer les conjectures émises.

Exercice 9

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

Dans chacun des cas suivants, déterminer si la fonction f est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.

- 1) $f(x) = x^4 - 3x + 2$
- 2) $f(x) = 10e^{-0,5x} + 2$
- 3) $f(x) = -2x^2 + 3$
- 4) $f(x) = -5e^{3x} + 4$

Exercice 10

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, de courbe représentative C .

Dans chaque cas, déterminer les points d'inflexion éventuels de la courbe C (on vérifiera en traçant la courbe C à la calculatrice).

1) $f(x) = x^3 - 3x + 5$

3) $f(x) = (x - 1)^3 + 2$

5) $f(x) = e^{-x^2}$

2) $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2$

4) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

6) $f(x) = xe^{-x}$

Exercice 6

Exercice 7 – Vrai ou Faux

1) **FAUX.** La fonction f n'est pas définie sur $[-5; 20]$ mais sur $[0; 15]$.

2) **VRAI.** Sur $[0; 5]$, f' est décroissante, donc $f''(x) \leq 0$, donc f est concave.

3) **VRAI.** En $x = 5$, f' passe d'une phase décroissante à croissante, donc f'' change de signe : il y a un point d'inflexion.

4) **FAUX.** $f'(x) = 0$ a deux solutions (en $x = 0$ et entre 5 et 15), donc il y a deux tangentes horizontales.

5) **VRAI.** Sur $[5; 15]$, f' est croissante, donc $f''(x) \geq 0$, donc f'' est positive.

Exercice 8

Soit $f(x) = 0,5x^2 + 2x - 1$ et $g(x) = -0,5x^2 - x + 3,5$

1) Conjecture

— f semble **convexe** sur $\mathbb{R}$ (parabole tournée vers le haut)

— g semble **concave** sur $\mathbb{R}$ (parabole tournée vers le bas)

2) Calculs des dérivées

a) $f'(x) = x + 2$ et $f''(x) = 1$

b) $g'(x) = -x - 1$ et $g''(x) = -1$

3) Démonstration

— $f''(x) = 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc f **est convexe** sur $\mathbb{R}$.

— $g''(x) = -1 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc g **est concave** sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9

1) $f(x) = x^4 - 3x + 2$

$f'(x) = 4x^3 - 3$; $f''(x) = 12x^2 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ **est convexe** sur $\mathbb{R}$

2) $f(x) = 10e^{-0,5x} + 2$

$f'(x) = -5e^{-0,5x}$; $f''(x) = 2,5e^{-0,5x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ **est convexe** sur $\mathbb{R}$

3) $f(x) = -2x^2 + 3$

$f'(x) = -4x$; $f''(x) = -4 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ **est concave** sur $\mathbb{R}$

4) $f(x) = -5e^{3x} + 4$

$f'(x) = -15e^{3x}$; $f''(x) = -45e^{3x} < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f$ **est concave** sur $\mathbb{R}$

Exercice 10

Les points d'inflexion sont les points où $f''(x) = 0$ avec changement de signe.

1) $f(x) = x^3 - 3x + 5$

$f'(x) = 3x^2 - 3$; $f''(x) = 6x$

$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (changement de signe de $-$ à $+$)

$\Rightarrow$ **Point d'inflexion** : $(0; 5)$

$$2) f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2$$

$$f'(x) = e^x - x ; \quad f''(x) = e^x - 1$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0 \text{ (changement de signe)}$$

$$f(0) = 1$$

$$\Rightarrow \text{Point d'inflexion : } (0; 1)$$

$$3) f(x) = (x - 1)^3 + 2$$

$$f'(x) = 3(x - 1)^2 ; \quad f''(x) = 6(x - 1)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (changement de signe de } - \text{ à } +)$$

$$f(1) = 2$$

$$\Rightarrow \text{Point d'inflexion : } (1; 2)$$

$$4) f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

$$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} ; \quad f''(x) = \frac{-2(x^2 + 1)^2 + 8x^2(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^4} = \frac{6x^2 - 2}{(x^2 + 1)^3}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \text{Points d'inflexion : } \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{3}{4}\right) \text{ et } \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{3}{4}\right)$$

$$5) f(x) = e^{-x^2}$$

$$f'(x) = -2xe^{-x^2} ; \quad f''(x) = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = e^{-x^2}(4x^2 - 2)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-1/2}$$

$$\Rightarrow \text{Points d'inflexion : } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; e^{-1/2}\right) \text{ et } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; e^{-1/2}\right)$$

$$6) f(x) = xe^{-x}$$

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x) ; \quad f''(x) = -e^{-x}(1 - x) - e^{-x} = e^{-x}(x - 2)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ (changement de signe de } - \text{ à } +)$$

$$f(2) = 2e^{-2}$$

$$\Rightarrow \text{Point d'inflexion : } (2; 2e^{-2})$$